



Practica 2 - Análisis Senoidal Permanente de Circuitos Lineales

Facultad de Ingeniería
Circuitos Eléctricos
Semestre 2026-1

Grupo: 4

Ugartechea González Luis Antonio
Tepal Brinseño Hansel Yael
Fecha de entrega:

1 Objetivo

- Verificar en forma práctica las técnicas de análisis senoidal permanente, empleando fasores.

2 Marco Teórico

- **Fasor:** Representación compleja de una magnitud sinusoidal, utilizada en el análisis de circuitos eléctricos para simplificar cálculos.
- **Función de transferencia:** El cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada de un sistema, bajo la condición de que todas las condiciones iniciales sean cero.

3 Desarrollo

Circuito RL

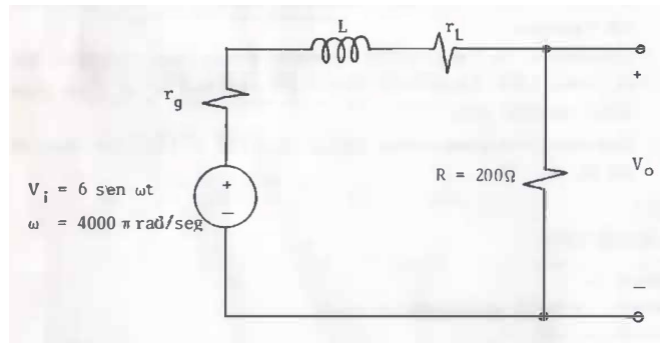


Figure 1: Circuito RL

Función de Transferencia

$$H(s) = \frac{R}{R_{eq} + sL}$$

$$H(j\omega) = \frac{R}{R_{eq} + j\omega L}$$

Obtención de ángulo de fase

$$\Theta_Y = \angle Y(j\omega)$$

$$\Theta_X = \angle X(j\omega)$$

$$\Theta_Y = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(Y(j\omega))}{\text{Re}(Y(j\omega))} \right)$$

$$\Theta_X = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(X(j\omega))}{\text{Re}(X(j\omega))} \right)$$

$$\Theta_Y = \tan^{-1} \left(\frac{0}{R} \right)$$

$$\Theta_X = \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{R_{eq}} \right)$$

$$\Theta_H = \Theta_Y - \Theta_X$$

Magnitud de la señal

$$|H(j\omega)| = \frac{R}{\sqrt{R_{eq}^2 + (\omega L)^2}}$$

Datos de Practica

- **Señal de entrada:** $5\text{sen}(\omega t)$
- ω : $4000\pi \text{ rad/s}$
- **Frecuencia:** $f = 2\text{kHz}$
- **Resistencia de la fuente:** 50Ω
- **Inductancia:** $L = 72\text{mH}$
- **resistencia del inductor:** $R_L = 72.7\Omega$
- **Resistencia:** $R = 200\Omega$

Medidas prácticas

- **Ángulo de desfase:** $\Theta = \frac{1[\text{cuadro}] \cdot (360)}{5[\text{cuadros}]} = 72$
- **Desfase medido con cursor del osciloscopio:** 71.2

Despejamos L :

$$L = \frac{R_{eq}}{\omega} \cdot \tan(\Theta)$$

Sustituimos para obtener L :

$$L = \frac{200\Omega + 72.7\Omega + 50\Omega}{4000\pi \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]} \cdot \tan(72) \approx 79.8\text{mH}$$

Error porcentual:

$$\text{Error} = \left| \frac{L_{teorico} - L_{practico}}{L_{teorico}} \right| \cdot 100\%$$

$$\text{Error} = \left| \frac{79.8mH - 72mH}{72mH} \right| \cdot 100\% \approx 10.83\%$$

Circuito RC

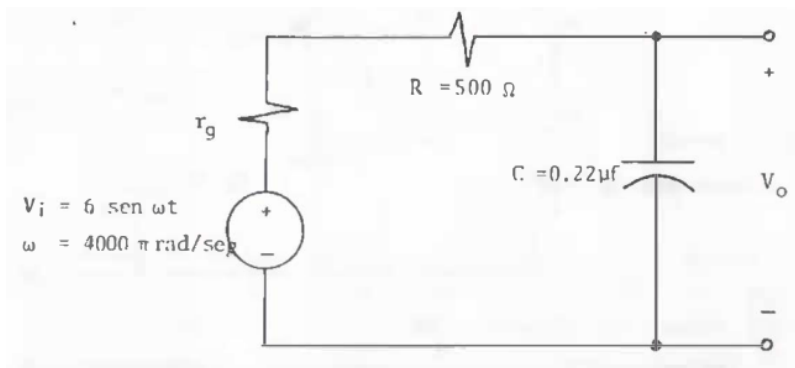


Figure 2: Circuito RC

Función de Transferencia

$$H(s) = \frac{1}{1 + sR_{eq}C}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega R_{eq}C}$$

Obtención de ángulo de fase

$$\Theta_Y = \angle Y(j\omega)$$

$$\Theta_X = \angle X(j\omega)$$

$$\Theta_Y = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(Y(j\omega))}{\text{Re}(Y(j\omega))} \right)$$

$$\Theta_X = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}(X(j\omega))}{\text{Re}(X(j\omega))} \right)$$

$$\Theta_H = \Theta_Y - \Theta_X$$

$$\Theta_H = \tan^{-1} (R_{eq}C\omega)$$

$$\Theta_H = \tan^{-1} \left((50\Omega + 500[\Omega])0.22[\mu F]4000\pi \left[\frac{rad}{s} \right] \right)$$

$$\Theta_H = 56.66$$

Magnitud de la señal

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega R_{eq}C)^2}}$$

Datos de Practica

- **Señal de entrada:** $6\text{sen}(\omega t)$
- ω : $4000\pi \text{ rad/s}$
- **Frecuencia:** $f = 2kHz$
- **Resistencia de la fuente:** 50ω
- **Capacitancia:** $C = 0.22\mu F$
- **Resistencia:** $R = 500\Omega$

Medidas prácticas

- **Desfasamiento medido con cursor del osciloscopio:** 56.1

Despejamos C :

$$C = \frac{1}{\omega R_{eq}} \cdot \tan(\Theta)$$

Sustituimos para obtener C :

$$C = \frac{1}{500\Omega + 50\Omega} \cdot \tan(56.1) \approx 0.21[\mu F]$$

Error porcentual:

$$\text{Error} = \left| \frac{C_{teorico} - C_{practico}}{C_{teorico}} \right| \cdot 100\%$$

$$\text{Error} = \left| \frac{0.22[\mu F] - 0.21[\mu F]}{0.22[\mu F]} \right| \cdot 100\% \approx 4.54\%$$

Circuito RC invertido

Ángulo de fase

$$\Theta_H = \tan^{-1} \left(\frac{1}{R_{eq} C \omega} \right)$$

$$\Theta_H = \tan^{-1} \left(\frac{1}{(50\Omega + 500\Omega) 0.22[\mu F] 4000\pi \left[\frac{rad}{s} \right]} \right)$$

$$\Theta_H = 33.33$$

Datos de Practica

- Señal de entrada: $6\text{sen}(\omega t)$
- ω : $4000\pi \text{ rad/s}$
- Frecuencia: $f = 2\text{kHz}$
- Resistencia de la fuente: 50Ω
- Capacitancia: $C = 0.22\mu F$
- Resistencia: $R = 500\Omega$

Medidas prácticas

- Desfasamiento medido con cursor del osciloscopio: 36.8

Despejamos C :

$$C = \frac{1}{R_{eq} \cdot \omega \cdot \tan(\Theta_H)}$$

Sustituimos para obtener C :

$$C = \frac{1}{(50\Omega + 500\Omega) 4000\pi \left[\frac{rad}{s} \right] \cdot \tan(36.8)} \approx 0.19[\mu F]$$

Error porcentual:

$$\text{Error} = \left| \frac{C_{teorico} - C_{practico}}{C_{teorico}} \right| \cdot 100\%$$
$$\text{Error} = \left| \frac{0.22[\mu F] - 0.19[\mu F]}{0.22[\mu F]} \right| \cdot 100\% \approx 15.78\%$$

Observacion entre circuitos RC

A diferencia del circuito anterior al colocar el capacitor primero vemos que ahora está adelanta con respecto a la señal de entrada.

Circuito RLC

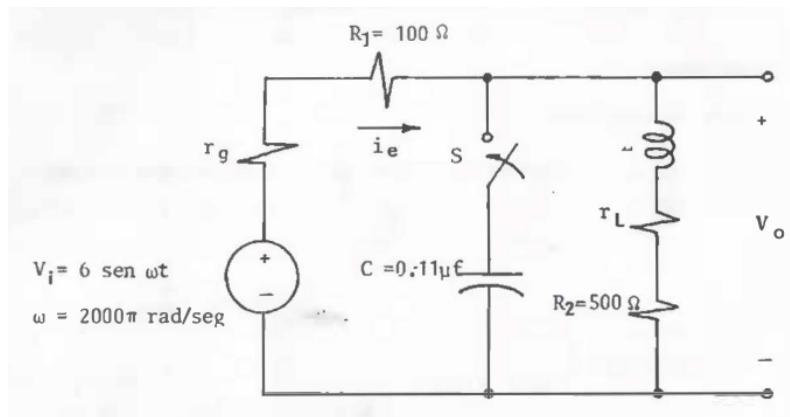


Figure 3: Circuito RLC

Ángulo de desfase

$$\Theta = \tan^{-1} \left(\frac{\omega C (r_L + R_2)}{1 - \omega L C} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{\omega L}{r_L + R_2} \right)$$

$$\Theta = \tan^{-1} \left(\frac{(2000\pi)(0.11\mu F)(72.7\Omega + 500\Omega)}{1 - (2000\pi)(0.11\mu F)(72mH)} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{(2000\pi)(72mH)}{72.7\Omega + 500\Omega} \right)$$

$$\Theta = 21.59 - 38.30 = -16.71$$

Datos de Practica

- Señal de entrada: $6\text{sen}(\omega t)$
- ω : $2000\pi \text{ rad/s}$
- Frecuencia: $f = 1\text{kHz}$
- Resistencia de la fuente: 50Ω
- Capacitancia: $C = 0.11\mu F$
- Inductancia: $L = 72mH$
- Resistencia del inductor: $R_L = 72.7\Omega$
- Resistencia: $R_1 = 100\Omega$
- Resistencia: $R_2 = 500\Omega$